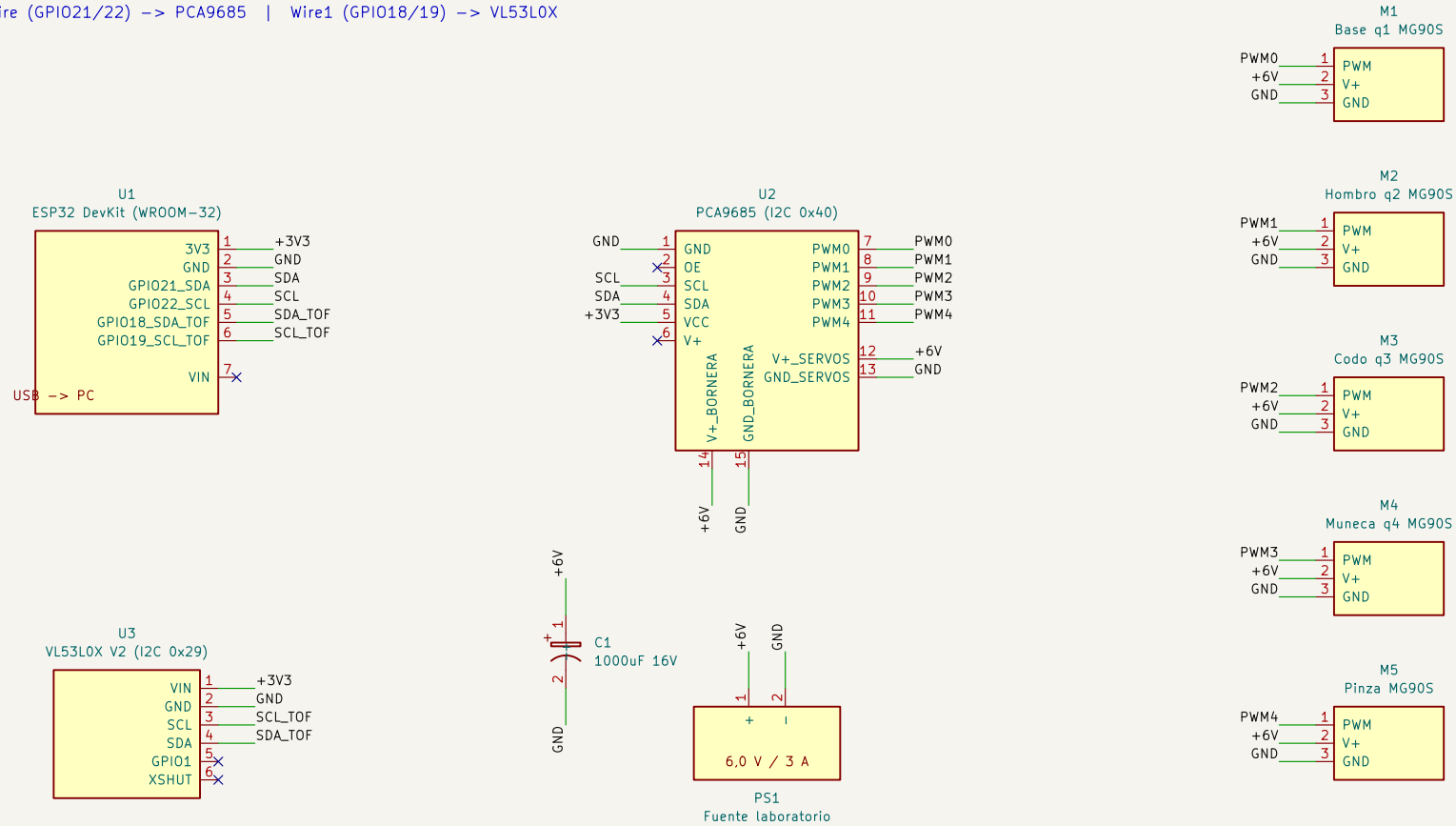
Brazo robotico 4 GDL — Lab. 1 Fundamentos de Robotica USACH 2026

Redes con el mismo nombre de etiqueta estan conectadas (GND, +3V3, +6V, SDA, SCL, SDA_TOF, SCL_TOF, PWM0..PWM4).

Dos buses I2C: Wire (GPIO21/22) -> PCA9685 | Wire1 (GPIO18/19) -> VL53L0X



NOTAS:

1. Fuente ajustada a 6,0 V y limite 3 A con la salida APAGADA antes de conectar. Mas de 6 V quema los servos.
2. U1 se alimenta solo por USB (PC, cargador o power bank). Su pin VIN queda libre.
3. GND unica para todo el sistema: ESP32, PCA9685 (logica y bornera), VL53L0X, servos y fuente.
4. U2: V+_BORNERA = bornera azul; V+_SERVOS / GND_SERVOS = pines rojo/cafe de cada conector de servo (misma pista interna).
5. U2 V+ del conector logico, OE, U3 GPIO1 y XSHUT quedan sin conectar.
6. C1 electrolitico en la bornera: pata larga (+) a +6V.

USACH — Fundamentos de Robotica

Sheet: /
File: brazo_robotico.kicad_sch

Title: Brazo robotico 4 GDL — Conexiones

Size: A4	Date: 2026-10-30	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1